



Notas · Semana 13

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Parada e desigualdades de martingalas

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 13

Tiempos de parada y control maximal

Propósito. Formular tiempos de parada en tiempo discreto, probar versiones seguras del muestreo opcional y obtener desigualdades maximales de Doob.

Sesión 1. Tiempos de parada, procesos detenidos y teorema de parada opcional bajo hipótesis explícitas.

Sesión 2. Desigualdades de Doob en L^1 y L^p , aplicaciones a convergencia y paseos aleatorios.

Recordatorios. Eventos de primer cruce, Fatou, Hölder, Jensen condicional y truncamiento.

Sesión 1. Tiempos de parada

Objetivo de la sesión. Definir decisiones que usan únicamente la información disponible.

Definición 13.1. Una variable $T : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ es tiempo de parada respecto de $(\mathcal{F}_n)$ si $\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ para todo n .

Equivalentemente, $\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$. El tiempo de primera entrada

$$T = \inf\{n \geq 0 : X_n \in A\}$$

es tiempo de parada para un proceso adaptado, porque

$$\{T \leq n\} = \bigcup_{k=0}^n \{X_k \in A\}.$$

El tiempo del último retorno antes del infinito generalmente no es de parada: para saber que un retorno es el último hay que mirar el futuro.

Sigma-álgebra en T . Se define

$$\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n \forall n\}.$$

Representa la información disponible al detenerse. Si X es adaptado, $X_T \mathbf{1}_{\{T < \infty\}}$ es $\mathcal{F}_T$ -medible.

13.1. Proceso detenido

Para un proceso X , defina $X_n^T = X_{n \wedge T}$. Si M es martingala y T tiempo de parada, entonces M^T es martingala, bajo integrabilidad.

Demostración. El incremento puede escribirse

$$M_{n+1}^T - M_n^T = \mathbf{1}_{\{T > n\}}(M_{n+1} - M_n).$$

El indicador $\mathbf{1}_{\{T > n\}}$ es $\mathcal{F}_n$ -medible. Por tanto

$$\mathbb{E}(M_{n+1}^T - M_n^T \mid \mathcal{F}_n) = \mathbf{1}_{\{T > n\}} \mathbb{E}(M_{n+1} - M_n \mid \mathcal{F}_n) = 0.$$

□

La identidad muestra que detener equivale a usar la estrategia previsible $H_{n+1} = \mathbf{1}_{\{T > n\}}$: se participa mientras aún no se ha detenido.

Si $T \leq N$ c.s., entonces $M_T = M_N^T$ y

$$\mathbb{E}M_T = \mathbb{E}M_0.$$

Esta es la forma básica y segura del teorema de parada opcional.

13.2. Parada opcional: hipótesis suficientes

Teorema 13.2. Sean $S \leq T$ tiempos de parada y M una martingala. Se tiene $\mathbb{E}(M_T | \mathcal{F}_S) = M_S$ si, por ejemplo:

1. T es acotado;
2. M tiene incrementos uniformemente acotados y $\mathbb{E}T < \infty$;
3. la familia $(M_{n \wedge T})$ es UI y $T < \infty$ c.s.

Para $T \leq N$, expandir

$$M_T = M_0 + \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{\{T \geq k\}} \Delta M_k.$$

Cada indicador es $\mathcal{F}_{k-1}$ -medible y el incremento tiene media condicional cero. La versión condicional se obtiene multiplicando por indicadores de $\mathcal{F}_S$ o deteniendo desde S .

En el caso UI, primero se aplica la identidad a $T \wedge n$ y luego se pasa al límite en L^1 .

Advertencia. Sin hipótesis adicionales, $\mathbb{E}M_T = \mathbb{E}M_0$ puede fallar. La mera finitud c.s. de T no basta.

13.3. Caminata simétrica y ruina

Sea $S_n = x + \sum_{k=1}^n \xi_k$, con $\xi_k = \pm 1$ equiprobables, y

$$T = \inf\{n : S_n \in \{0, a\}\}, \quad 0 < x < a.$$

Para justificar que $T < \infty$ c.s., en cada bloque de a pasos existe una probabilidad positiva uniforme de alcanzar una frontera; una cota geométrica concluye.

Como $S_{n \wedge T}$ está acotada entre 0 y a , es UI. Parada opcional da

$$x = \mathbb{E}S_T = a\mathbb{P}(S_T = a),$$

y por ello

$$\mathbb{P}_x(S_T = a) = x/a.$$

Para el tiempo medio use la martingala $S_n^2 - n$. Detenida en $T \wedge n$,

$$\mathbb{E}S_{T \wedge n}^2 - \mathbb{E}(T \wedge n) = x^2.$$

Dominada para el primer término y monótona para el segundo producen

$$\mathbb{E}_x T = x(a - x).$$

Cada paso de límite debe justificarse; la fórmula no sale de sustituir informalmente $n = T$.

Sesión 2. Desigualdad maximal de Doob

Objetivo de la sesión. Controlar el máximo mediante el valor terminal.

Teorema 13.3 (Doob L^1). Si $(X_k)_{k=0}^n$ es submartingala no negativa y $\lambda > 0$, entonces

$$\lambda \mathbb{P} \left(\max_{k \leq n} X_k \geq \lambda \right) \leq \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\max_{k \leq n} X_k \geq \lambda\}}] \leq \mathbb{E}X_n.$$

Demostración. Sea $A_k = \{X_0 < \lambda, \dots, X_{k-1} < \lambda, X_k \geq \lambda\}$, eventos disjuntos y $A_k \in \mathcal{F}_k$. Entonces

$$\lambda \mathbb{P}(\max X_j \geq \lambda) \leq \sum_k \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{A_k}].$$

Por submartingala, $X_k \leq \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}_k)$ en promedio condicional; multiplicar por $\mathbf{1}_{A_k}$ y sumar da

$$\sum_k \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{A_k}] \leq \sum_k \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{A_k}] = \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\cup A_k}].$$

□

Aplicada a $|M_k|$, controla máximos de una martingala integrable.

13.4. Desigualdad L^p

Teorema 13.4. Si $p > 1$, $q = p/(p-1)$ y (M_k) es martingala con $M_n \in L^p$, entonces

$$\left\| \max_{k \leq n} |M_k| \right\|_p \leq q \|M_n\|_p.$$

Demostración. Sea $M_n^* = \max_{k \leq n} |M_k|$. La desigualdad L^1 aplicada a $|M_k|$ da

$$\lambda \mathbb{P}(M_n^* \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[|M_n| \mathbf{1}_{\{M_n^* \geq \lambda\}}].$$

Usamos la fórmula de capas y Tonelli:

$$\mathbb{E}(M_n^*)^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \mathbb{P}(M_n^* > \lambda) d\lambda.$$

Sustituir la cota, intercambiar esperanza e integral y calcular $\int_0^{M_n^*} \lambda^{p-2} d\lambda$ da

$$\mathbb{E}(M_n^*)^p \leq q \mathbb{E}[|M_n| (M_n^*)^{p-1}].$$

Hölder y división por $\|M_n^*\|_p^{p-1}$ concluyen. □

13.5. Convergencia maximal

Si (M_n) es martingala acotada en L^p para algún $p > 1$, Doob da

$$\sup_n \left\| \max_{k \leq n} |M_k| \right\|_p < \infty.$$

En particular, el máximo infinito es finito c.s. y en L^p mediante convergencia monótona. La convergencia c.s. requerirá además controlar oscilaciones; eso se hará con la desigualdad de subidas en la semana 14.

Para una martingala L^2 con incrementos ortogonales,

$$\mathbb{E}M_n^2 = \mathbb{E}M_0^2 + \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(\Delta M_k)^2.$$

Si la suma de varianzas de incrementos es finita, (M_n) es acotada en L^2 . Doob y el teorema de convergencia producirán un límite $M_\infty \in L^2$.

Comparación. La desigualdad maximal de Kolmogorov usa independencia de incrementos; Doob reemplaza independencia por la propiedad de martingala y funciona para muchas dependencias adaptadas.

13.6. Aplicación exponencial

Para la caminata simétrica,

$$M_n(\theta) = \exp\{\theta S_n - n \log \cosh \theta\}$$

es martingala positiva. La desigualdad maximal aplicada a $M_k(\theta)$ permite acotar la probabilidad de que S_k cruce una frontera lineal o constante.

Por ejemplo, si $S_k \geq a$ para algún $k \leq n$, entonces

$$M_k(\theta) \geq \exp\{\theta a - n \log \cosh \theta\}$$

para $\theta > 0$. Por Doob,

$$\mathbb{P}(\max_{k \leq n} S_k \geq a) \leq \exp\{-\theta a + n \log \cosh \theta\}.$$

Optimizar en θ produce una cota de Chernoff para el máximo. Usar $\log \cosh \theta \leq \theta^2/2$ y elegir $\theta = a/n$ da

$$\mathbb{P}(\max_{k \leq n} S_k \geq a) \leq e^{-a^2/(2n)}.$$

La técnica combina una martingala exponencial con una desigualdad maximal.

13.7. Errores frecuentes y alcance

1. Un tiempo de parada decide detenerse con información presente; un último instante suele mirar el futuro.
2. La identidad de parada se prueba primero para tiempos acotados. El límite exige dominación, UI u otra hipótesis.
3. La desigualdad maximal controla $\max_{k \leq n}$, no solo M_n .
4. En L^p , la constante $p/(p-1)$ explota cuando $p \downarrow 1$; el caso $p = 1$ requiere otra formulación.

Separación curricular. No se tratarán tiempos de parada de Browniano, principio de reflexión, tiempos de salida continuos ni cálculo de Itô. Esos contenidos permanecen en CM5H1.

Lecturas. Durrett: optional stopping y desigualdades maximales; notas MIT: martingalas discretas; material semanal para las hipótesis exactas utilizadas.